UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)
SYLLABUS DE ÉLECTRICITÉ 2

UFR	Sciences, Technologies et Innovation
Département	Physique-Chimie et Informatique
Cycle	Licence
Niveau	L1
Semestre	S2
Responsable de l'EC	Dr Papa Touty TRAORÉ
Contact	papatouty.traore@ucad.edu.sn

DESCRIPTIF

Le cours d'Électricité 2 approfondit les connaissances acquises en Électricité 1 en introduisant le magnétisme, l'induction électromagnétique et les circuits en régime variable. Il constitue une étape essentielle vers l'électromagnétisme décrit par les équations de Maxwell.

Les étudiants étudient les interactions entre courants et champs magnétiques, l'induction électromagnétique et les régimes transitoires et sinusoïdaux des circuits. Le cours prépare à l'électronique, aux télécommunications et aux systèmes énergétiques. Chaque chapitre est accompagné d'un cahier d'activités de l'apprenant disponible sur la plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io) (chapitre 1 en ligne ; les suivants au fil du semestre).

Domaine	Sciences et Technologies
Mention	Physique-Chimie et Informatique (PCI)
Spécialité/ Parcours	Tronc commun PCI
Option	—
Langue d'enseignement	Français
Intitule de l'UE	**Physique 2**
Intitule de l'EC	LPCI1222 Électricité 2
Code de l'UE / Nombre de crédits	**LPCI122 / 6**

Volume horaire de l'EC	
CM	24 H
TD	18 H
TP	—
TERRAIN	—
TPE	18 H
VHT	60 H

OBJECTIFS

Objectif général de L'EC
Étudier le magnétisme, l'induction électromagnétique et les régimes variables dans les circuits électriques.

Objectifs spécifiques de l'EC	
OS1	Décrire le champ magnétique et ses sources.
OS2	Appliquer les théorèmes d'Ampère et de Biot et Savart.
OS3	Analyser la force de Laplace et la force de Lorentz.
OS4	Étudier l'induction électromagnétique (loi de Faraday-Lenz).
OS5	Analyser les régimes transitoires et sinusoïdaux (RC, RL, RLC).

Prérequis
EC Électricité 1 : électrostatique, courant continu, lois de Kirchhoff, condensateur et bobine en régime continu. Calcul vectoriel (produit vectoriel, coordonnées cylindriques, gradient, divergence, rotationnel) et calcul intégral. Équations différentielles linéaires du premier et du second ordre ; nombres complexes.

Contenu du cours	
I-	**Chapitre 1 : Le champ magnétique : sources, loi de Biot et Savart, symétries, flux, théorème d'Ampère**
II-	**Chapitre 2 : Forces de Laplace et de Lorentz ; moment magnétique et dipôle magnétique**
III-	**Chapitre 3 : Induction électromagnétique : lois de Faraday et de Lenz ; auto-induction et inductance mutuelle**
IV-	**Chapitre 4 : Régimes transitoires : circuits RC et RL**
V-	**Chapitre 5 : Régime sinusoïdal forcé : impédances, circuit RLC et**

résonance

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS1 : Décrire le champ magnétique et ses sources.	A11 : Sources, ordres de grandeur et lignes du champ magnétique (cahier ch. 1, fiche 01). A12 : Symétries et conservation du flux magnétique (cahier ch. 1, fiche 04).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 1) ; Série de TD n°1 d'Électricité 2 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 1), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ;	3 h de CM et 2 h de TD 2 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 1 Semaines 1 et 2
OS2 : Appliquer les théorèmes d'Ampère et de Biot et Savart.	A21 : Calcul de champs par la loi de Biot et Savart : spire carrée, bobines de Helmholtz (cahier ch. 1, fiche 02 ; TD n°1, ex. 1 et 2). A22 : Champ d'un solénoïde de longueur finie (cahier ch. 1, fiche 03 ; TD n°1, ex. 3). A23 : Application du théorème d'Ampère : câble coaxial, tore, conducteur non uniforme (cahier ch. 1, fiche 05 ; TD n°1, ex. 4 à 6).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 1) ; Série de TD n°1 d'Électricité 2 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 1), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ;	6 h de CM et 5 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 1 Semaines 3 à 5
OS3 : Analyser la force de Laplace et la force de Lorentz.	A31 : Particule chargée dans un champ magnétique : spectrographe de masse, effet Hall (cahier ch. 1, fiche 06 ; TD n°1, ex. 7 et 10). A32 : Force de Laplace, couple sur un cadre, moment magnétique (cahier ch. 1, fiche 07 ; TD n°1, ex. 8 et 9).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction	Support de cours et diaporama (chapitres 1 et 2) ; Série de TD n°1 d'Électricité 2 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitres 1 et 2), en Word et en ligne ;	4 h de CM et 3 h de TD 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 1 Semaines 6 et 7

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
		collective en TD	Quiz et exercices d'entraînement en ligne ;	
OS4 : Étudier l'induction électromagnétique (loi de Faraday-Lenz).	A41 : Flux magnétique et loi de Faraday : force électromotrice induite (cahier d'activités du chapitre 3, à paraître). A42 : Loi de Lenz, auto-induction et inductance mutuelle : études de cas (cahier du chapitre 3, à paraître). A43 : Résolution d'exercices d'induction (série de TD du chapitre 3).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama du chapitre 3 (à paraître) ; Série de TD et corrigé ; Cahier d'activités du chapitre 3 ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne.	5 h de CM et 4 h de TD 4 h de TPE Semaines 8 à 10
OS5 : Analyser les régimes transitoires et sinusoïdaux (RC, RL, RLC).	A51 : Charge et décharge d'un condensateur : constante de temps (TP 11 sur la plateforme ; cahier du chapitre 4, à paraître). A52 : Circuit RL : établissement et rupture du courant (cahier du chapitre 4, à paraître). A53 : Circuit RLC série en régime sinusoïdal : impédance, résonance, bande passante, facteur de qualité (TP 12 sur la plateforme ; cahier du chapitre 5, à paraître). A54 : Rappel : condensateur et bobine en régime continu (cahier d'Électricité 1, ch. 4, fiche 09).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Supports de cours des chapitres 4 et 5 (à paraître) ; TP 11 et 12 sur la paillasse simulée (en lien avec l'EC LPCI1251) ; Cahiers d'activités ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne.	6 h de CM et 4 h de TD 5 h de TPE Semaines 11 à 14

SYSTEME D'ÉVALUATION

Nature et Modalités de contrôle	Nature			Épreuves			
	Écrit	Pratiques	Oral	Nombre	Durée	Part (%)	Exemples d'items
Contrôle continu							Exercices du cahier d'activités, quiz et restitution en TD
Travail individuel	X			2	1 h	30%	Devoirs surveillés : exercices du type des séries de TD
Travail de groupe	X		X	1	1 h	10%	Restitution orale en TD d'une fiche du cahier d'activités (résolution commentée d'un exercice)
Pratique		X		1 par chapitre	—	10%	Cahier d'activités, quiz d'auto-évaluation (au moins 8/10) et exercices d'entraînement en ligne
Examen terminal (Contrôle terminal)	X			1	3 h	50%	Questions de cours, démonstrations, résolution d'exercices et de problèmes

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

1	PÉREZ J.-Ph. — Électromagnétisme : fondements et applications, Dunod.
2	HALLIDAY D., RESNICK R. — Électricité et magnétisme, De Boeck.
3	BENSON H. — Physique 2 : Électricité et magnétisme, De Boeck.
4	FEYNMAN R. — Le cours de physique : Électromagnétisme, Dunod.
5	TRAORÉ P. T. — Électricité 2 : supports de cours, séries de TD corrigées et cahiers d'activités, plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Toutes les ressources de l'EC (supports, diaporamas, séries de TD corrigées, cahiers d'activités, quiz, exercices d'entraînement, simulations et travaux pratiques) sont disponibles gratuitement sur la plateforme Physique Facile : https://physiquefacile.github.io, y compris hors connexion après une première visite.

Les activités (A11, A12…) renvoient aux fiches des cahiers d'activités de l'apprenant : un cahier par chapitre, téléchargeable en Word et utilisable en ligne (bouton « Fiches d'activités en ligne »).

Contact : Dr Papa Touty TRAORÉ — papatouty.traore@ucad.edu.sn.